Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Wydział Informatyki, Grafiki i Architektury

Kierunek studiów Informatyka

Zuzanna Mielczarek

Numer albumu: 68996

Projekt i implementacja Katalogu książek

Warszawa, 2026

Spis treści

1. Założenia
2. Diagram encji
3. Diagram ERD
4. Struktura tabeli
5. Diagramy UML
6. Makieta aplikacji
7. Streszczenie

Opis projektu: Założeniem projektu jest stworzenie aplikacji, dzięki której będzie można stworzyć własny katalog książek, które posiada się w swojej domowej bibliotece lub były wypożyczone i przeczytane. Można oceniać i recenzować przeczytane książki.

1. Założenia:

* **Wielodostępność:** System obsługuje wielu użytkowników. Każdy użytkownik widzi po zalogowaniu własną kolekcję.

* **Status Posiadania:** Każda pozycja w katalogu musi mieć określone źródło:
- własna
- wypożyczona
- wishlist, lista życzeń - do kupienia.

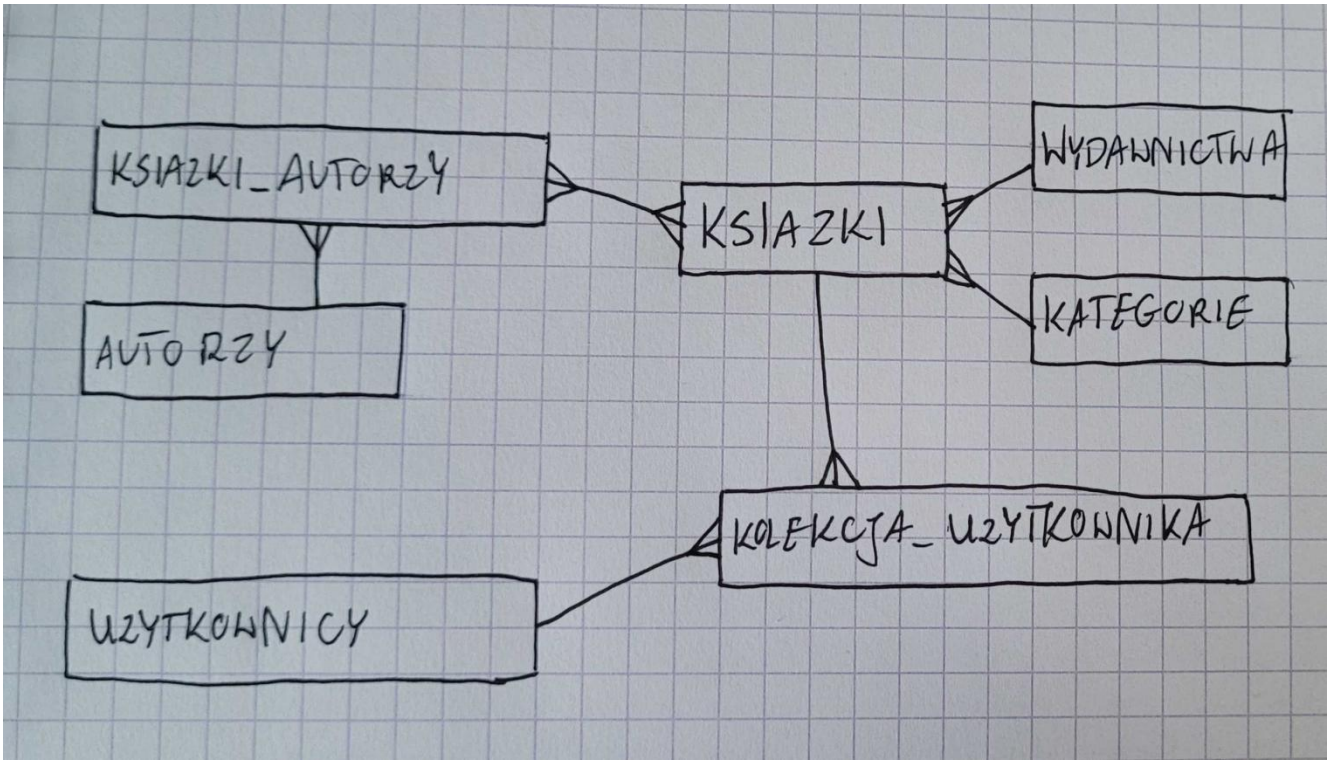
* **Status Czytania:** Książka może być oznaczona jako: przeczytana, w trakcie, nieprzeczytana.

* **Oceny i Recenzje:** Użytkownik może wystawić ocenę (1-5 gwiazdek) i dodać notatkę tylko do książek, które oznaczył jako przeczytane.

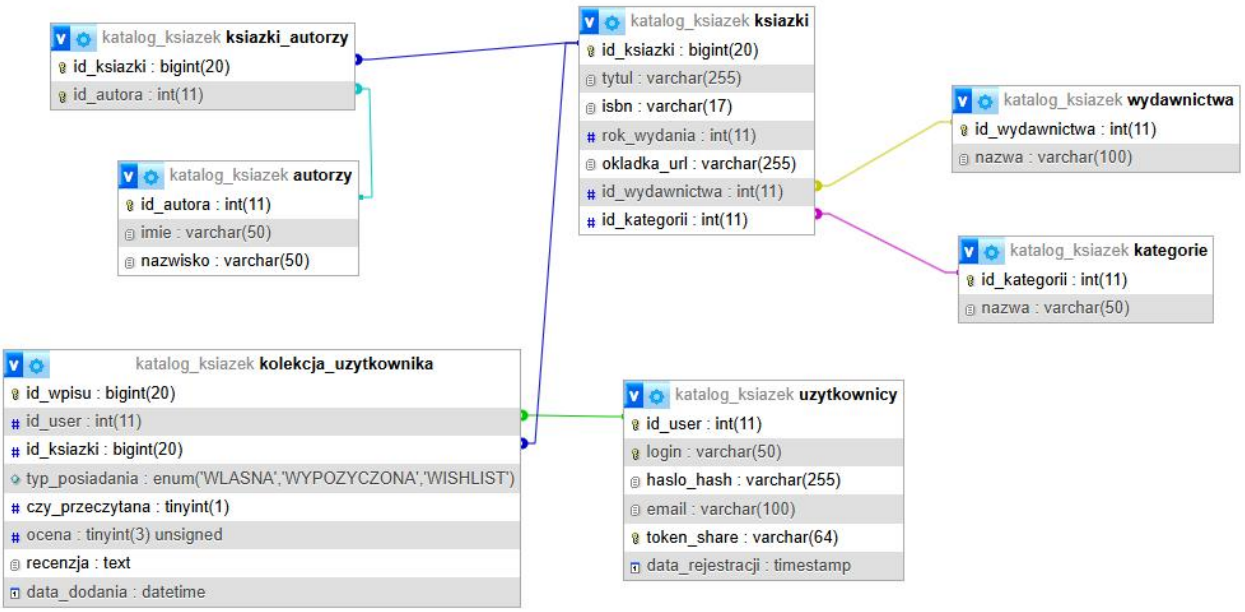
* **Udostępnianie:** Użytkownik posiada unikalny link, który może wysłać znajomym, aby zobaczyli jego biblioteczkę (tylko do odczytu).

* **Baza globalna:** Książka (tytuł, autor, ISBN) jest wprowadzana do bazy raz. Użytkownicy "podpinają" się pod istniejące książki, tworząc swoje wpisy w kolekcji, ale również mogą dodawać własne, jeśli ich nie ma.

2. Diagram encji



3. Diagram ERD



4. Struktura tabeli

4.1. Tabela uzytkownicy

Przechowuje dane kont użytkowników zarejestrowanych w systemie.

Nazwa kolumny	Typ danych	Klucz	Opis
id_user	INT(11)	PK	Unikalny identyfikator użytkownika.
login	VARCHAR(50)		Nazwa użytkownika używana do logowania.
haslo_hash	VARCHAR(255)		Hasło użytkownika (przechowywane w formie zaszyfrowanej).
email	VARCHAR(100)		Adres e-mail użytkownika.
token_share	VARCHAR(64)		Unikalny ciąg znaków służący do generowania publicznego linku do katalogu.
data_rejestracji	TIMESTAMP		Data i godzina utworzenia konta.

4.2. Tabela kategorie

Przechowuje kategorie książek.

Nazwa kolumny	Typ danych	Klucz	Opis
id_kategorii	INT(11)	PK	Unikalny identyfikator kategorii.
nazwa	VARCHAR(50)		Nazwa kategorii (np. Fantastyka, Kryminał).

4.3. Tabela wydawnictwa

Przechowuje listę wydawnictw.

Nazwa kolumny	Typ danych	Klucz	Opis
id_wydawnictwa	INT(11)	PK	Unikalny identyfikator wydawnictwa.
nazwa	VARCHAR(100)		Pełna nazwa wydawnictwa.

4.4. Tabela autorzy

Przechowuje dane o autorach książek.

Nazwa kolumny	Typ danych	Klucz	Opis
id_autora	INT(11)	PK	Unikalny identyfikator autora.
imie	VARCHAR(50)		Imię autora.
nazwisko	VARCHAR(50)		Nazwisko autora.

4.5. Tabela ksiazki

Główna tabela z informacjami o książkach.

Nazwa kolumny	Typ danych	Klucz	Opis
id_ksiazki	BIGINT(20)	PK	Unikalny identyfikator książki.
tytul	VARCHAR(255)		Tytuł utworu.
isbn	VARCHAR(17)		Numer ISBN (International Standard Book Number).
rok_wydania	INT(11)		Rok publikacji książki.
okladka_url	VARCHAR(255)		Link (ścieżka) do pliku graficznego z okładką.
id_wydawnictwa	INT(11)	FK	Klucz obcy powiązany z tabelą wydawnictwa.
id_kategorii	INT(11)	FK	Klucz obcy powiązany z tabelą kategorie.

4.6. Tabela ksiazki_autorzy

Tabela łącząca realizująca relację wiele-do-wielu między książkami a autorami.

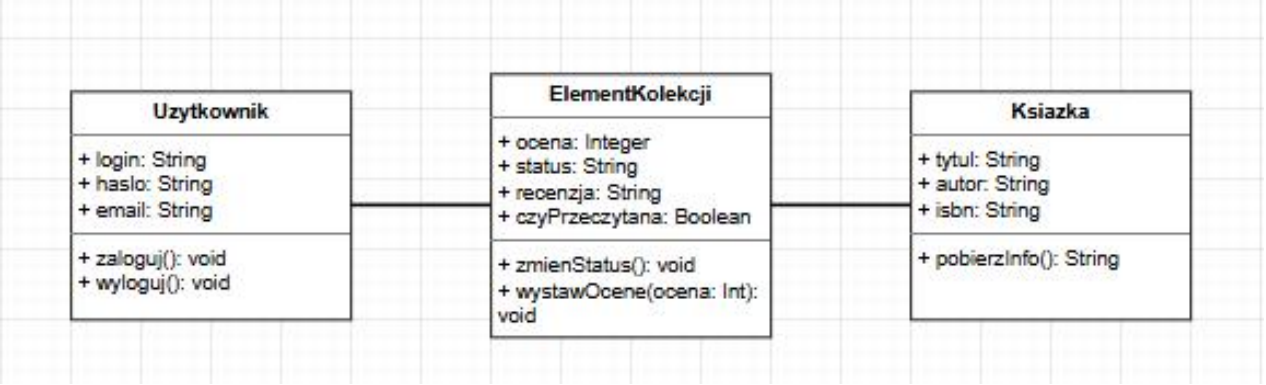
Nazwa kolumny	Typ danych	Klucz	Opis
id_ksiazki	BIGINT(20)	FK	Identyfikator książki.
id_autora	INT(11)	FK	Identyfikator autora.

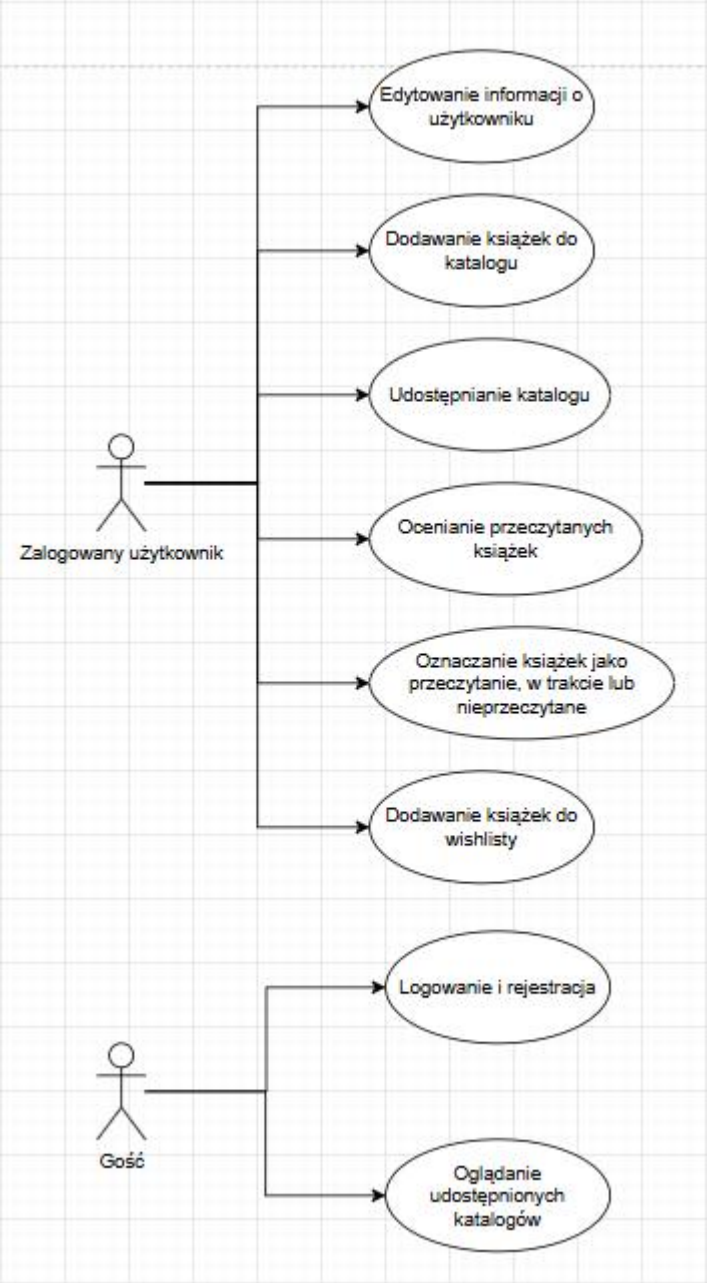
4.7. Tabela kolekcja_uzytkownika

Tabela łącząca użytkowników z książkami, przechowująca personalizowane dane o egzemplarzu.

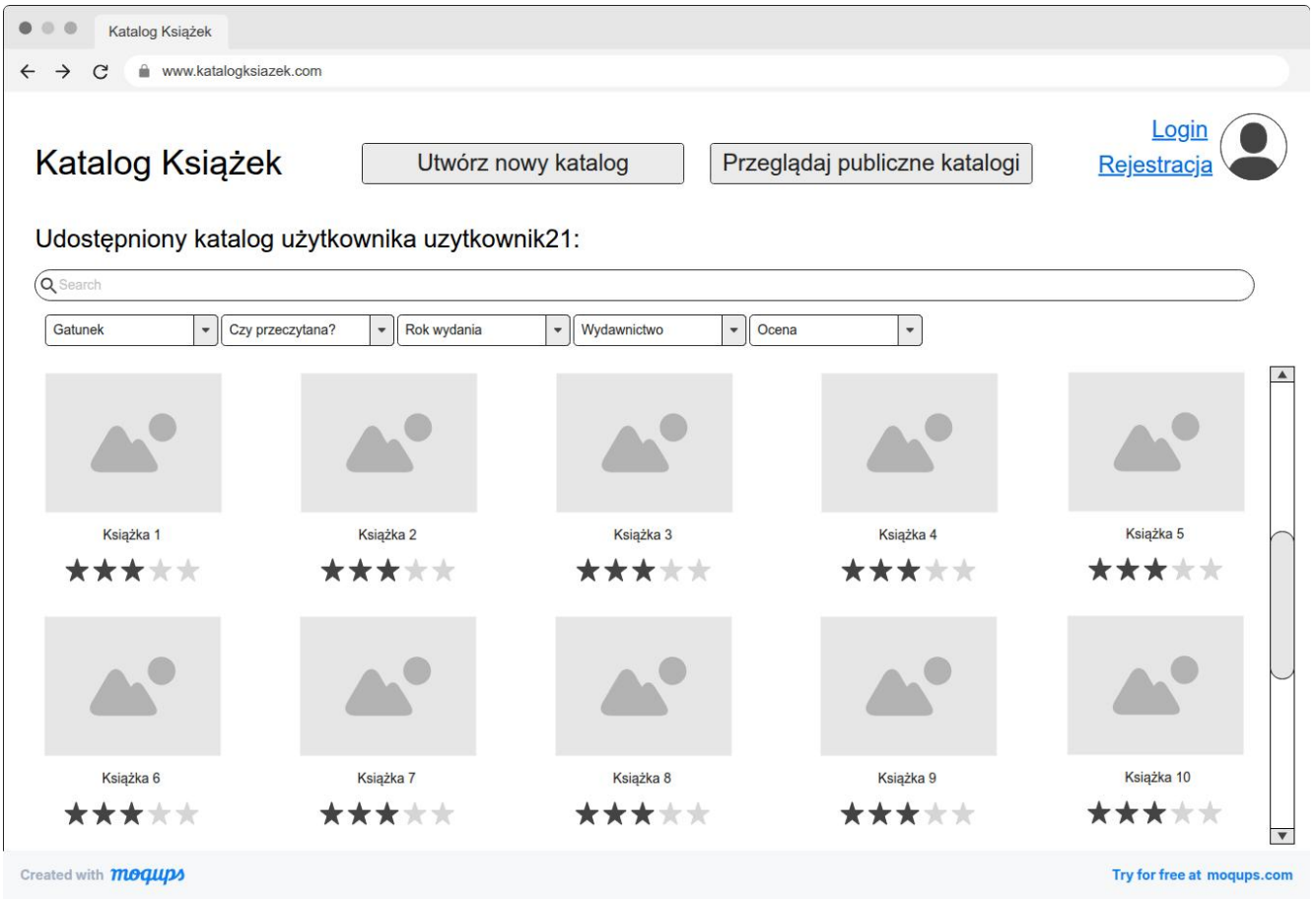
Nazwa kolumny	Typ danych	Klucz	Opis
id_wpisu	BIGINT(20)	PK	Unikalny identyfikator wpisu w kolekcji.
id_user	INT(11)	FK	Wskazuje użytkownika, do którego należy wpis.
id_ksiazki	BIGINT(20)	FK	Wskazuje książkę dodaną do kolekcji.
typ_posiadania	ENUM		Określa status własności. Wartości: 'WLASNA', 'WYPOZYCZONA', 'WISHLIST'.
czy_przeczytana	TINYINT(1)		Flaga logiczna (0 lub 1) oznaczająca status przeczytania.
ocena	TINYINT(3)		Ocena użytkownika (skala 1-5). Typ unsigned.
recenzja	TEXT		Treść opinii lub notatki użytkownika o książce.
data_dodania	DATETIME		Data i czas dodania pozycji do katalogu użytkownika.

5. Diagramy UML





6. Makieta aplikacji



7. **Streszczenie**

Zaprezentowany projekt ma na celu pomóc w zorganizowaniu swojej biblioteki książek, które się przeczytało oraz zamierza się przeczytać. Ułatwia on polecanie innym użytkownikom książek, które się przeczytało. Strona jest bardzo przejrzysta i łatwa w osłudze, dzięki czemu każdy będzie umiał z niej korzystać. Większość książek znajduje się już w globalnej bazie, ale jeśli nie ma wybranej, można ją dodać do bazy. Warto również zwrócić uwagę, że książki to także komiksy, mangi oraz inne dzieła literatury, które również można zawrzeć w katalogu, aby nikt nie poczuł się pominięty. Dzięki systemowi filtrowania z łatwością możemy szukać książek, które nas interesują. Przydaje się to kiedy chcemy komuś coś polecić lub samemu zdecydować się na ponowne przeczytanie. Taki system powinien być używany przez każdego czytelnika.